

RESPUESTAS TP II

- 1) La función $\left(\frac{\sin(u)}{|u|}, u \ln(u)\right)$ tiene como dominio natural $\mathbb{R}^+$ y ambas componentes tienen límite en $\mathbb{R}^+$.

En cambio $\left(\frac{\sin(u)}{|u|}, u\right)$ está definida en $\mathbb{R}-\{0\}$, donde no existe el $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin(u)}{|u|}$.

- 2) Existe $L = \left(\frac{1}{2}, 1, 1\right)$.

- 3) a) $L = \frac{1}{2}$. b) $L = 0$. c) $\nexists L$. d) $\nexists L$. e) $\nexists L$. f) $\nexists L$. g) $\nexists L$. h) $L = 2$. i) $L = 0$.

j) $L = 0$. k) $L = \frac{1}{8}$. l) $L = 0$. m) $L = 0$. n) $L = 0$. ñ) $\nexists L$ o) $\nexists L$ p) $\nexists L$ q) $L = 1$. r) $L = 0$.

4)

	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)
continuo		X	X		X				X
No continuo	X			X		X	X	X	

- 5) a) Si, con $f(x, 0) = x^2$. b) Si, con $f(x, y) = 0$. c) Si, con $\bar{g}(0) = (1, 0, 0)$. d) Si, con $\bar{g}(0) = (1, 0)$.

- 6) a) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 4x^2 + y^2 < 1\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 4x^2 + y^2 > 1\} \cup \left\{\left(\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right)\right\}$.

b) $\mathbb{R}^2 - \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 / -2 < x < 2\}$. c) $\mathbb{R}^2$.

- 7) a) Comience demostrando que $\left|\frac{x^2}{x^2+y^2}\right| < 1$ en todo disco reducido de centro en $(0,0)$.

b) No se puede, todo punto (x, y) , de dicha línea tiene coordenada $x > 1$.

- 8) a) Verdadero pues $L = \frac{1}{4}$. b) falso pues $L = 2$. c) Verdadero, pues la función $\frac{x^2}{x^2+y^6+z^4}$ es acotada.

d) Verdadero, pues la función $\frac{x^2}{x^4+y^2}$ no es acotada. e) Falso, pues la función $\frac{x^2}{x^2+y^3}$ no es acotada.